

Microbell SA — Resumen de Cambios Técnicos

App Vendedores · SSL/HTTPS · Cloudflare DNS · NIC Argentina

Fecha: 14 de mayo de 2026 · Responsable: Eduardo Moreno

1. Contexto del Proyecto

La aplicación de vendedores de Microbell SA corre en un servidor Windows (FastAPI + Python) accesible internamente en **193.168.160.10:8000**. El objetivo fue exponer esta app con HTTPS en el dominio **vendedores.microbellsa.com.ar** sin conflictar con el puerto 443 que ya usaban otros servicios en el hosting InMotion.

En paralelo se realizaron mejoras de UX/UI en el frontend de la app (mobile, PDF, autocomplete) y se migró el DNS del dominio microbellsa.com.ar de InMotion a Cloudflare.

2. Mejoras en el Frontend (frontend.html)

2.1 Columna PDF fija en tabla Cta. Corriente (mobile)

En pantallas chicas la columna PDF quedaba fuera del viewport. Se aplicó **position:sticky; right:0** tanto en el `<th>` como en cada `<td>` correspondiente, con z-index para que se mantenga visible al hacer scroll horizontal.

2.2 Botón PDF en popup de detalle (ov-detalle)

Se agregó un botón **Ver PDF** con id `det-pdf-btn` en el modal de detalle de presupuestos/pedidos. La función `verDetalle()` almacena la URL del PDF en la variable `_detPdfUrl` y habilita el botón. La función `verDetallePdf()` abre la URL en una nueva pestaña.

2.3 Correcciones de overflow en mobile

Problema	Solución aplicada
Modal con overflow horizontal	<code>overflow-x:hidden; box-sizing:border-box</code> en <code>.modal</code>
Tabla desborda el modal	<code>overflow-x:auto; max-width:100%</code> en <code>.table-wrap</code>
Select Transporte/Condición se van de pantalla	<code>flex-direction:column; gap:.5rem</code> — apilados verticalmente en mobile
Opciones de domicilio muy largas	Truncadas a 55 chars, solo nombre+dirección+localidad
Opciones de transporte muy largas	Truncadas a 40 chars

2.4 Tabla de ítems en layout de tarjetas (mobile)

En pantallas con ancho $\leq 768\text{px}$, la función `renderItems()` genera tarjetas en lugar de filas de tabla. Cada tarjeta tiene **dos filas**: la primera con código, descripción y botón eliminar; la segunda con stock remanente, cantidad, precio, IVA% y subtotal.

2.5 Autocomplete en campo Cliente — Informar Pago

Se implementó el mismo patrón de autocomplete que en Nuevo Presupuesto/Pedido. Se agregaron las funciones `filtrarClientesIP()` (con debounce de 200ms) y `seleccionarClienteIP()`, junto con los elementos HTML `ip-cliente-input` e `ip-cliente-lista`.

Para vendedores: filtra el array local CLIENTES. Para gerentes: consulta la API de Flexxus.

3. Certificado SSL — Cloudflare Tunnel

El puerto 443 externo ya estaba ocupado por otros servicios del hosting InMotion. La solución adoptada fue **Cloudflare Tunnel** (cloudflared), que establece una conexión saliente desde el servidor Windows hacia Cloudflare, sin necesidad de abrir puertos adicionales ni instalar certificados manualmente.

3.1 Instalación en el servidor Windows

Se descargó **cloudflared.exe** y se instaló como servicio de Windows con el token generado desde el dashboard de Cloudflare:

```
& "C:\Program Files (x86)\cloudflared\cloudflared.exe" service install <TOKEN>
```

3.2 Datos del Tunnel

Parámetro	Valor
Tunnel ID	65721b72-5153-4745-ae9a-d379c00b5594
Nombre del Tunnel	vendedores-microbell
Endpoint CNAME	65721b72-5153-4745-ae9a-d379c00b5594.cfargotunnel.com
Dominio público	vendedores.microbellsa.com.ar
Servicio local	http://193.168.160.10:8000

El registro CNAME **vendedores.microbellsa.com.ar** apunta al endpoint del tunnel en Cloudflare (Proxied/naranja). Cloudflare gestiona el certificado SSL automáticamente.

4. Cambio de Nameservers — NIC Argentina

4.1 Motivación

Cloudflare no puede emitir un certificado SSL para un dominio a menos que sea la autoridad DNS. Para activar el SSL del Tunnel en *vendedores.microbellsa.com.ar* fue necesario cambiar los nameservers de **microbellsa.com.ar** en NIC Argentina.

4.2 Cambio realizado en NIC Argentina

	Antes (InMotion)	Después (Cloudflare)
NS1	ns1.inmotionhosting.com	aron.ns.cloudflare.com
NS2	ns2.inmotionhosting.com	newt.ns.cloudflare.com

Importante: el cambio de nameservers solo afecta a **microbellsa.com.ar**. Los dominios *microbellsa.com*, *tradicom.com.ar*, *outdoorsprofessional.com.ar* y *microbell.com* tienen sus propios nameservers y no se ven afectados.

5. Configuración de Registros DNS en Cloudflare

5.1 Registros críticos de servicio — modo DNS only (nube gris)

Todos los servicios que requieren SSL propio (FTP, cPanel, WHM, etc.) se configuraron como DNS only para que el tráfico no pase por el proxy de Cloudflare:

Subdominio	Tipo	Destino	Modo
ftp	A	173.231.242.18	DNS only
cpanel	A	173.231.242.18	DNS only
whm	A	173.231.242.18	DNS only
webmail	A	173.231.242.18	DNS only
webdisk	A	173.231.242.18	DNS only
cpcalendars	A	173.231.242.18	DNS only
cpcontacts	A	173.231.242.18	DNS only
autoconfig	A	173.231.242.18	DNS only
autodiscover	A	173.231.242.18	DNS only
mail	CNAME	microbellsa.com.ar	DNS only
smtp	CNAME	microbellsa.com.ar	DNS only

5.2 Registros proxidados por Cloudflare (nube naranja)

Subdominio	Tipo	Destino	Modo
microbellsa.com.ar	A	173.231.242.18	Proxied
www	CNAME	microbellsa.com.ar	Proxied
vendedores	Tunnel	vendedores-microbell (cfargotunnel)	Proxied

5.3 Registros de correo verificados

Tipo	Nombre	Valor	Estado
MX	microbellsa.com.ar	microbellsa.com.ar (prio 0) → 173.231.242.18	✓ OK
TXT/SPF	microbellsa.com.ar	v=spf1 ip4:173.231.242.13 include:relay.mailchannels.net ...	✓ OK
TXT/DKIM	default._domainkey	v=DKIM1; k=rsa; p=...	✓ OK
TXT/DMARC	_dmarc	v=DMARC1;p=quarantine...	✓ OK

6. Verificación Comparativa InMotion vs Cloudflare

Se realizó una consulta DNS directa a ambos nameservers para confirmar que los registros son idénticos antes de que propague NIC Argentina:

Subdominio	InMotion NS	Cloudflare NS	Resultado
ftp	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
cpanel	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
whm	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
webmail	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
webdisk	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
cpcalendars	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
cpcontacts	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
autoconfig	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual

autodiscover	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
MX (resuelve a)	173.231.242.18	173.231.242.18	■ Igual
SPF TXT	v=spf1 ip4:173...	v=spf1 ip4:173...	■ Igual

Conclusión: todos los registros DNS están replicados correctamente en Cloudflare. Una vez que NIC Argentina propague los nuevos nameservers, todos los servicios (web, FTP, cPanel, correo) continuarán funcionando sin interrupción.

7. Dominios No Afectados por el Cambio

Dominio	Nameservers actuales	Estado
microbellsa.com	ns1/ns2.inmotionhosting.com	Sin cambios — TLD .com, otro registrar
microbell.com	mainserver.microbell.com	Sin cambios — nameservers propios
tradicom.com.ar	ns1/ns2.inmotionhosting.com	Sin cambios — dominio independiente
outdoorsprofessional.com.ar	awsdns-*	Sin cambios — usa AWS Route53

8. Tareas Pendientes

1. Esperar propagación completa de NIC Argentina (monitorear en dnschecker.org/#NS/microbellsa.com.ar).
2. Verificar que <https://vendedores.microbellsa.com.ar> carga correctamente con SSL (candado verde).
3. Verificar que el correo del dominio microbellsa.com.ar sigue funcionando (envío y recepción).
4. Verificar acceso a cPanel, WHM y FTP luego de la propagación.
5. Desarrollo futuro: panel de control para gerentes (multiplazos por vendedor, motor de ofertas, catálogos, vista espejo).